Fascicule des Travaux Pratiques Oracle

Module : Administration des Bases de Données ORACLE

Elaboré par : Mme. KHARRAT CHAKER Fatma

TP N°1

Connexion	Nom utilisateur : **system** Mot de passe : **manager**
Description des champs d'une table	DESC[RIBE] Nom_Table
Liste des tables créées	SELECT * FROM TAB;
Paramètres dans les requêtes SQL	& (ex. INSERT INTO Nom_Table VALUES(&param_nb, '&param_ch');)
Ré-exécuter la commande précédente	/
Édition d'un fichier de commandes	EDIT Nom_Fich (ajout automatique de l'extension .sql)
Changer l'éditeur par défaut	Menu Éditer/Éditeur/Définir éditeur
Commentaires	-- Commentaire
Exécution d'un fichier de commandes	START Nom_Fichier[.sql] ou @Nom_Fichier[.sql]
Sortie de SQL*Plus	EXIT, QUIT ou menu Fichier/Quitter

Aide SQL*Plus

Considérons la base de données dont le schéma et l'extension sont donnés ci-dessous :
EMP (EMPNO, ENAME, FONCTION, DATERECT, SAL, COMM, *DEPTNO*)
DEPT (DEPTNO, DNAME, LOC)

EMP

EMPNO	ENAME	FONCTION	DATERECT	SAL	COMM	DEPTNO
7369	Sassi Kamel	Ouvrier	17/12/80	250	NULL	20
7499	Ben Saleh Med	Vendeur	20/02/81	500	250	30
7521	Jebali Ali	Vendeur	22/02/81	550	500	30
7566	Touati Med	Directeur	02/04/81	1500	NULL	20
7654	Mefteh Moez	Vendeur	28/09/81	500	1400	30
7698	Ajili Sadok	Directeur	01/05/81	1400	NULL	30
7782	Sabri Saber	Directeur	09/06/81	1550	NULL	10
7788	Hani Monia	Chercheur	09/11/81	1000	NULL	20
7839	Hmida Sami	PDG	17/11/81	3000	NULL	10
7844	Hafsa Moncef	Vendeur	08/09/81	500	NULL	30
7876	Halima Kais	Ouvrier	23/09/81	220	NULL	20
7900	Nafti Hamdi	Ouvrier	03/12/81	240	NULL	30
7902	Kassem Saleh	Chercheur	03/12/81	950	NULL	20
7934	Youssef Salem	Ouvrier	23/01/82	250	NULL	10

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	Financier	Tunis
20	Recherche	Sousse
30	Commercial	Tunis
40	Informatique	Sfax

Création de la base de données, contraintes d'intégrité

1) Créer la table EMP. Ne pas oublier de définir le numéro de l'employé EMPNO comme clé primaire et le numéro de département DEPTNO comme clé étrangère.

2) Remplir la table EMP.

3) Créer la table DEPT. Ne pas oublier de définir le numéro de département DEPTNO comme clé primaire.

4) Remplir la table DEPT.

Mise à jour de la base de données

1) Changer la localisation (LOC) du département commercial de Tunis à Ben Arous.

2) Dans EMP, augmenter de 10 % le salaire (SAL) des vendeurs dont la commission (COMM) est supérieure à 50 % du salaire.

3) Dans EMP, attribuer aux employés en poste avant le 01/01/82 (DATERECT) et ayant une commission non spécifiée (NULL) une commission égale à la moyenne des commissions.

4) Annuler les trois mises à jour précédentes.

Interrogation de la base de données

Exprimer en SQL*Plus les requêtes suivantes.

1) Nom (ENAME), salaire, commission, salaire+commission de tous les vendeurs.

2) Nom des vendeurs par ordre décroissant de la commission et salaire.

3) Nom des vendeurs dont la commission est inférieure à 25% de leur salaire.

4) Nombre d'employés du département n° 10.

5) Nombre d'employés ayant une commission.

6) Nombre de fonctions (FONCTION) différentes.

7) Salaire moyen par fonction (sans tenir compte des commissions).

8) Total des salaires du département commercial.

9) Nom des employés avec le nom de leur département.

10) Nom, fonction et salaire de l'employé ayant le salaire le plus élevé.

11) Nom des employés gagnant plus que 'Kassem Saleh'.

12) Nom des employés occupant la même fonction que 'Kassem Saleh'.

TP N°2
Dictionnaire de données

Ce TP va nous permettre d'étudier la structure centralisée (**dictionnaire de données**) sur laquelle repose Oracle. La compréhension du fonctionnement du dictionnaire est essentielle à l'administration des bases de données Oracle. Elle vous sera utile pour contrôler votre travail dans les TPs suivants.

1. Présentation : Dictionnaire

Le dictionnaire de données ORACLE est une structure centralisée qui contient la description de tous les objets (tables, vues, utilisateurs, …) gérés par le SGBD. Ce dictionnaire regroupe donc toutes les informations nécessaires au fonctionnement du SGBD. Il présente la particularité d'être lui-même organisé comme une base de données (on parle de **méta-base**) et d'être par conséquent accessible directement à travers SQL. Pour des raisons d'intégrité aisément compréhensibles, la plupart des tables du dictionnaire ne sont pas modifiables par les utilisateurs (seul l'administrateur de la base SYS, a accès à ces dernières). A l'opposé, l'accès à leur contenu est généralement autorisé. D'une manière plus précise, les tables du dictionnaire sont généralement cryptées. Leur contenu est par contre accessible par l'intermédiaire de vues. Elles sont de quatre grands types :

- Vues relatives aux objets d'un utilisateur : USER_*
- Vues relatives aux objets accessibles à un utilisateur : ALL_*
- Vues relatives aux administrateurs : DBA_*
- Vues relatives aux suivi des performances : V$*

Au cours de ce TP, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux vues de type ALL et USER.

2. Travail demandé

Les requêtes SQL que vous allez définir au cours du TP sont particulièrement simples (commande DESCRIBE ou simples SELECT FROM WHERE). Votre objectif ici doit être de comprendre le rôle de chaque table ou vue principale du dictionnaire. C'est le contenu de ces tables d'administration qui vous permettra de vérifier la validité de vos requêtes LDD SQL (création de tables, d'index…) au cours des TP suivants.

Compte-rendu est demandé pour ce TP.

3. Organisation générale du dictionnaire

L'ensemble des tables du dictionnaire de données est recensé dans la table principale DICT.

3.1. Vues relatives aux objets accessibles à tous les utilisateurs

1 — Donner le schéma de la relation correspondant à DICT et préciser le rôle de chacun de ses attributs. On utilisera pour cela la commande SQL de description DESCRIBE.

2 — Visualiser le contenu complet du dictionnaire DICT à l'aide de la commande de sélection SELECT.

3 — Donner le rôle et la structure des tables (ou vues) suivantes : ALL_CATALOG, ALL_USERS, ALL_COL_COMMENTS, ALL_CONSTRAINTS et ALL_TAB_PRIVS. Lorsque le rôle d'un attribut n'est pas clair a priori, aidez-vous le cas échéant du contenu de la table ALL_COL_COMMENTS.

4 — Quels sont les différents types d'objets (attribut TABLE_TYPE) reconnus par Oracle. A chacun de ces types va correspondre une table spécifique dans le dictionnaire : ALL_TABLES, ALL_VIEWS, ALL_SYNONYMS, ALL_SEQUENCES.

5 — Combien y a t il d'objets référencés dans la table ALL_CATALOG. Comparer ce résultat avec le nombre d'enregistrements dans les tables ALL_TABLES, ALL_VIEWS, ALL_SYNONYMS, ALL_SEQUENCES.

3.2. Vues relatives aux objets d'un utilisateur

6- Donner le schéma de relation correspondant à la table USER_USERS. Quel est votre nom d'utilisateur Oracle ?

7— Comparer le contenu des tables ALL_CATALOG et USER_CATALOG. Commentaires ?

4. Organisation générale du dictionnaire

8 — Chercher l'ensemble des tables ayant un même propriétaire.

TP N°3
Création d'une base de données

On se propose dans ce TP de construire une base de données dans oracle. A cet effet il faut :

- être administrateur de base de données et disposer du plus haut niveau de privilège.
- évaluer l'espace disque nécessaire et s'assurer que cet espace est disponible.
- prévoir les moyens assurant la sécurité de la base de données (fichiers de reprise, archivage, sauvegarde et restauration de données, ...).

PARTIE 1 :

1. Création et configuration d'un utilisateur :

La première chose à faire pour créer un nouvel utilisateur va être de définir un login. Afin d'éviter d'avoir trop de problèmes lors de l'ajout de nouveaux utilisateurs, il est fortement recommandé de mettre une stratégie de nommage en place. Par exemple tous les noms d'utilisateur devront être composé des 6 premières lettres de leur nom, d'un "_" et de la première lettre de leur prénom. Par exemple : Albert Durand donnera comme login « durand_a ». Il convient ensuite de connaître les limitations et règles de nommage à respecter:

Taille maximale 30 caractères, Ne devra contenir que des lettres de [a-z] et des chiffres [0-9]. Tout les caractères accentués ou autres sont à éviter. Vous pourrez également utiliser les symboles #, $, _. Le login devra commencer par une lettre.

CREATE USER etudiant IDENTIFIED BY isim;

Q1 : Cette commande va donc créer un utilisateur étudiant dont le mot de passe sera isim. Connectez-vous en temps que etudiant/isim. Et créez la table Client (NClient, Nom, Adresse). Quelle est la réponse d'oracle ?

De la même manière que CREATE USER, nous pouvons utiliser des commandes comme ALTER USER ou DROP USER.

2. Création d'un profil

Un profil permet de définir un certain nombre de restriction. Une fois établit, ce profil peut être apposé à un utilisateur. Voici donc un petit exemple.

```
CREATE PROFILE prof LIMIT
        SESSIONS_PER_USER 1
        CPU_PER_SESSION unlimited
        CONNECT_TIME 500;

ALTER PROFILE prof LIMIT
        CONNECT_TIME 600;
```

Ressource	Description
CPU_PER_SESSION	Temps processeur total mesuré en centième de seconde
SESSIONS_PER_USER	Nombre de sessions concurrentes autorisée par utilisateur
CONNECT_TIME	Temps de connexion écoulé en minutes (maxi)
IDLE_TIME	Périodes d 'inactivité mesuré en minutes
LOGICAL_READS_PER _SESSION	Nombre de blocs de données
PRIVATE_SGA	Espace privé dans la SGA mesuré en octets (Multi Thread System uniquement)
CPU_PER_CALL	Temps processeur par appel en centième de seconde
LOGICAL_READS_PER _CALL	Impose une limite sur le nombre total de lecture depuis la mémoire et le disque empêchant ainsi toute saturation de l 'un ou l 'autre;

Pour adjoindre un profil à une personne il suffit de rentrer la requête suivante :

```
CREATE USER marco
  IDENTIFIED BY polo
  PROFILE prof;
```

Une petite remarque : il existe un profil qui est donné par défaut et ce pour chaque BD. Si lors de la création d'un profil vous omettez des valeurs, elles seront prises dans le profil par défaut (nommé DEFAULT).

Pour supprimer un profil, il suffit d'utiliser la commande DROP PROFILE. Si vous voulez de plus que toute les personnes possédant ce profile prennent le profil DEFAULT il suffit d'ajouter le paramètre CASCADE.

```
DROP PROFILE prof CASCADE;
```

3. Attribution des privilèges pour un utilisateur :

Jusqu'à maintenant l'utilisateur etudiant n'a aucun privilège ou droit de connexion, création ou de manipulation des données.

Les privilèges pouvant être données à un utilisateur sont : se connecter, créer des tables, des vues, des séquences. La commande SQL permettant d'ajouter un privilège à un utilisateur est la suivante :

Grant <Liste des privilèges> TO <Nom utilisateur>

Pour que l'utilisateur puisse simplement se connecter à la base, il doit bénéficier du privilège système **CREATE SESSION**

GRANT CREATE SESSION TO nom_utilisateur ;

Ensuite il faut lui assigner des droits de création de table

GRANT CREATE TABLE TO nom_utilisateur ;

Puis les droits de création de vues

GRANT CREATE VIEW TO nom_utilisateur ;

Et il en va de même pour tous les autres privilèges qui lui sont assignés.

Q2 : Accordez à etudiant les privilèges de connexion et de création de table. Connectez vous en temps que etudiant/isim et créez la table Client (NClient, Nom, Adresse).

Quelle est la réponse d'oracle?

Un utilisateur ainsi créer ne possède pas le privilège de stocker des informations dans la base de données. Afin de faciliter la tâche à l'utilisateur etudiant, nous lui accorderons tous les privilèges d'un administrateur :

GRANT ALL PRIVILEGES TO etudiant;

Etudiant pourra ainsi créer la table client.

4. Création et affectation d'un rôle

Comme nous l'avons laissé sous entendre, cela peut devenir problématique s'il faut donner plusieurs privilèges à plusieurs utilisateurs. Pour simplifier ce problème, il faut utiliser un rôle. Pour créer un rôle, il vous suffit de procéder pratiquement tout comme la création d'un utilisateur.

```
CREATE ROLE nomderole  NOT IDENTIFIED;

CREATE ROLE hr_clerk IDENTIFIED BY bonus;
```

Une fois ce rôle créé, il vous suffit de lui donner des privilèges (sur objets ou bien systèmes).

```
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE ON sucrerie  TO nomderole;
```

GRANT CREATE TABLE TO nomderole;

Ensuite, il suffit de donner ce rôle à un utilisateur, en utilisant simplement la commande GRANT. On peut aussi donner le rôle à la création, ou par l'utilisation d'un ALTER USER

GRANT nonderole TO user1, user2, user3;

CREATE USER nomuser IDENTIFIED BY passe ROLE nomderole

ALTER USER nomuser DEFAULT ROLE nomderole

SELECT role FROM dba_roles;

SELECT grantee, granted_role FROM dba_role_privs;

PARTIE II : Création d'une base de données

Dans cette partie, nous allons créer la base de données Videoclub ayant le schéma suivant :

ABONNE(nab, nomab, prenomab)
EMPRUNT (nab, ncass, datedeb, datefin)
CASSETTE (ncass, nfilm, dateachat, état)
FILM (nfilm, titre, descriptif, annéeProduction, réalisateur)

Chaque base de données dans oracle et basée sur un fichier nommé *.ora contenant les différents paramètres de configuration de la base.
Editer le fichier c:\orant\Database\initorcl.ora

Q3 : Quelle est le nom de la base de données associée à ce fichier ?
Q4 : Quelles sont les fichiers de contrôle associés à cette base ?
Q5 : Quelle est la taille d'un block de données dans cette base ?

TP N°4
Gestion des utilisateurs
Manipulation des Tablespaces

Dans ce TP nous allons consolider les acquis de la gestion des utilisateurs ainsi que la manipulation des tablespaces.

1. Créer un utilisateur nommé userOracle1 avec le mot de passe uoracle1
2. Créer un utilisateur nommé userOracle2 avec le mot d passe uoracle2
3. Donner tous les privilèges à userOracle1
4. Créer le rôle Role1

Administrer les tablespaces

Ajout d'un tablespace

Il vous est possible d'ajouter un tablespace dans la base. Vous pouvez pour ce faire en exécutant la requête correspondante par ligne de commande.

```
CREATE TABLESPACE essai
  DATAFILE 'essai1.ora' SIZE 20M, 'essai2.ora' SIZE 30M;
```

Suppression d'un tablespace

Il est possible de supprimer un tablespace. Pour ce faire

```
DROP TABLESPACE tableSpaceName INCLUDING CONTENTS;
```

Une petite remarque : il n'est pas possible de directement renommer un tablespace. Pour ce faire, il faut : exporter tous les objets du tablespace - supprimer le tablespace - créer un nouveau tablespace - y importer les objets. Attention, une fois le tablespace supprimé, les fichiers, bien que plus utilisés, ne sont pas supprimés du disque. Il faut alors faire appel aux commandes de suppression de fichiers de l'OS. Méfiez vous de ne pas supprimez un mauvais fichier.

Administrer les fichiers de données

La première grande règle est la suivante : il est plus simple pour le système de gérer un gros fichier plutôt que plusieurs petits (surtout que les OS limitent les nombres de fichiers utilisés par processus).

Ajout d'un datafile dans un tablespace

C'est la requête qui figure dans le tableau suivant qui est exécutée

```
ALTER TABLESPACE tablename
  ADD DATAFILE 'filename' SIZE 1M;
```

Deux remarques - il vous faut impérativement les privilèges ALTER TABLESPACE - si le chemin d'accès du fichier n'est pas complet, c'est le répertoire courant de la BD qui est utilisé.

Redimensionnement d'un datafile

Toujours pareil, deux possibilités sont possible. Finalement, la requête suivante est générée. Il est toujours possible d'augmenter la taille d'un datafile (s'il reste de la place sur le disque, bien entendu). Par contre on ne peut pas toujours la diminuer.

```
ALTER TABLESPACE tablename
  DATAFILE 'filename' RESIZE 150M;
```

Extension automatique d'un fichier

Il existe une possibilité qui permet de rendre un fichier automatiquement extensible quand celui-ci est plein. Voici un exemple de commande utilisable.

```
ALTER TABLESPACE tablename
   ADD DATAFILE 'filename' SIZE 1M;
            AUTOEXTEND ON
      NEXT 1M
      MAXSIZE 1024M;
```

Pour figer un fichier auto-extensible utilisez la commande :

```
ALTER DATABASE
   DATAFILE 'filename'
            AUTOEXTEND OFF
```

5. créer un tablespace tbs1 pour l'utilisateur userOracle1
6. créer le schéma de la base de données suivante dans le tablespace tbs1

   Ville(<u>nomv</u>, pays)

   Liaison(<u>numL</u>, nomv1, nomv2)

   Vol(<u>nvol</u>, numL, numc, sens, durée)

   Compagnie(<u>numc</u>, nomc, nationalité)

Attention : une liaison connecte deux villes entre elles, sans mentionner un ordre ou un sens particulier. Par exemple, la liaison Paris-Lomé permet de connecter la ville de Paris à celle de Lomé sans donner de ville de départ et ville d'arrivée.

Un vol est décrit par une liaison et un sens. Par conséquent, le vol Paris-Lomé représente un vol au départ de Paris et arrivant à Lomé. Ce vol peut se décrire de deux façons dans la base de données :

- liaison Paris-Lomé avec le sens égal à 1
- liaison Lomé-Paris avec le sens égal à 2.

Attributs : nomv1 et nomv2 sont des attributs qui prennent leur valeur dans l'attributs nomv de la table Ville. L'attribut sens a deux valeurs possibles (1,2). Lorsque le sens = 1, c'est un vol partant de nomv1 et arrivant à nomv2 et lorsque sens = 2, c'est un vol partant de nomv2 et arrivant à nomv1.

7. donner le privilège de sélection (select) et de mise à jours (update) pour userOracle2 sur les tables : ville et compagnie
8. donner les mêmes privilèges à Role1 que ceux de userOracle1

9. répondre aux requêtes suivantes en SQL :

1) les villes qui sont desservies au départ de Paris par la compagnie de nom "Air France".

2) les compagnies aériennes (nomc) effectuant la liaison Paris-Lomé en moins de 7 heures (vol au départ de Paris et arrivant à Lomé).

3) les compagnies aériennes (numc) effectuant la liaison Paris-Lomé avec des vols qui ont toujours une durée inférieure à 8 heures (vols au départ de Paris et vols au départ de Lomé).

4) les compagnies aériennes (numc) effectuant toutes les liaisons.

5) les compagnies aériennes (numc) effectuant les mêmes liaisons que la compagnie "Air France".

6) donner le nombre de vols par liaisons toutes compagnies confondues.

7) donner le nombre de vols par liaison et par compagnie aérienne pour les compagnies de nationalité française.

8) donner la durée moyenne d'un vol entre Paris et Lomé par compagnie aérienne.

A rendre dans la même séance les différentes instruction ainsi que les réponses aux requêtes SQL.

TP N°5
Gestion des contributeurs d'un site web

L'administrateur de l'intranet souhaite gérer les contributeurs ; c'est à dire qu'il souhaite pouvoir retrouver toutes les publications d'une même personne, ou toutes les publications portant sur un même sujet afin de mettre en place un moteur de recherche sur ce site intranet.

Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre une base de données contenant l'ensemble des utilisateurs de ce site (avec certaines propriétés), l'ensemble des publications…

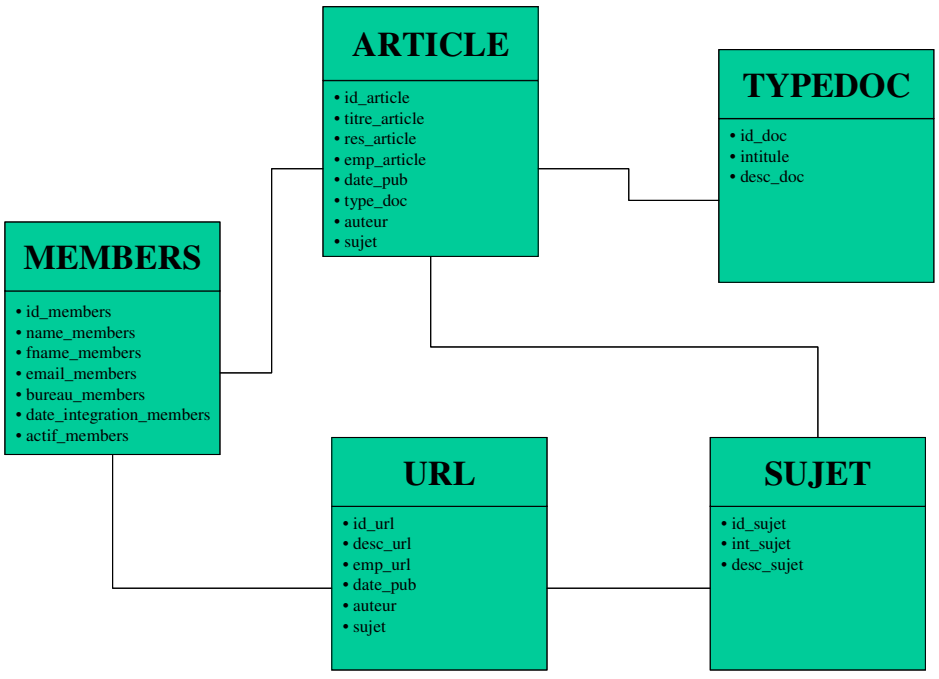
Implémentation

Après analyse, nous avons déterminé qu'il sera nécessaire de créer 5 tables différentes :

- Une table pour les membres (auteurs)
- Une table pour les différents sujets
- Une table pour les types de documents
- Une table pour les articles (documents) publiés
- Une table pour les URLs

Nous avons décidés de séparer les documents et les URLs parce que les propriétés seront différentes, le mode de recherche ne sera pas le même…

Modèle conceptuel



Modèle relationnel

- members(id_members,name_members,fname_members,email_members,bureau_members,date_integration_members,actif_members)
- url(id_url,desc_url,emp_url,date_pub,#auteur,#sujet)
- sujet(id_sujet,int_sujet,desc_sujet)
- typedoc(id_doc,intitule,desc_doc)
- article(id_article,titre_article,res_article,emp_article,date_pub,#type_doc,#auteur,#sujet)

Requête de création de la table des membres (auteur) :

Cette table est constitué de :

- un champ 'id_members' qui est un entier de 4 caractères et la clé primaire de la table,
- un champ 'name_members' de type texte constitué de 50 caractères et doit être obligatoirement renseigné,
- un champ 'fname_members' de type texte constitué de 50 caractères et doit être obligatoirement renseigné,
- un champ 'email_members' de type texte constitué de 70 caractères et doit être obligatoirement renseigné,
- un champ 'bureau_members' de type entier constitué de 3 caractères et doit être obligatoirement renseigné,
- un champ 'date_integration_members' de type date et doit être obligatoirement renseigné,
- un champ 'actif_members' de type texte constitué de 1 caractère, devant être obligatoirement renseigné et n'acceptant comme entrée que **a, A, i** ou **I**.

Requête de création de la table des sujets :

Requête de création de la table des types de documents :

Requête de création de la table listant les urls :

Requête de création de la table listant les articles publiés :

Requêtes d'insertion de données (en mode administration) :

- Dans la table **sujet**
  insert into t_sujet
  values (1,'Securite informatique','La securite informatique');
- Dans la table **type**
  insert into t_typedoc
  values (001,'doc','Utiliser MS Word pour lire ce document');
- Dans la table **members**
  insert into t_members
  values (0001,'HAMET','Benoit','benoit@hotmail.com',025,to_date('06-12-2002','dd-mm-yyyy'),'a');
- Dans la table **article**

insert into t_article
values (1,'TP SQL','Rapport premier TP SQL','sur disquette',to_date('06-12-2002','dd-mm-yyyy'),1,1,2) ;

- Dans la table **url**
  insert into t_url
  values (1,'Liste des outils d administration windows','http://www.microsoft.com/windows/tools',to_date('01-03-2002','dd-mm-yyyy'),1,4);

NOTE :
Lors de l'insertion de données, nous nous sommes rendus compte d'une trop grande limitation au niveau de la table **t_sujet** sur l'attribut **desc_sujet** ; en effet, nous n'autorisions pas assez de caractères pour le champ.

Message d'erreur :
SQLWKS> insert into t_sujet
2> values (4,'OS','Informations generales sur les systemes d exploitation');

ORA-01401: inserted value too large for column

Requêtes de modification de données (en mode administration) :

- Correction d'un intitule de sujet
  update t_sujet
  set int_sujet = 'Bases de donnees' where int_sujet = 'Base de donne' ;

Requêtes de création des index (en mode administration) :

- Création d'un index 'i_auteur' (indexation des auteurs sur la table **article**) :
  create index i_auteur on t_article (auteur);
- Création d'un index 'i_auteururl' (indexation des auteurs sur la table **url**)
- Création d'un index 'i_datepub' (indexation des dates de publication sur la table **article**)
- Création d'un index 'i_dateurl' (indexation des dates de publication sur la table **url**)
- Création d'un index 'i_descurl' (indexation des descriptifs sur la table **url**)
- Création d'un index 'i_sujet' (indexation des sujets sur la table **sujet**)
- Création d'un index 'i_sujeturl' (indexation des sujets sur la table **url**)
- Création d'un index 'i_titre' (indexation des titres d'article sur la table **article**)

Requêtes de création des vues (en mode administration) :

- Création d'une vue pour la recherche de tous les articles classés par auteur :
  create view all_article_by_author
  as
  select name_members, titre_article, date_pub, res_article, int_sujet, emp_article
  from t_members, t_article, t_sujet
  where t_members.id_members = t_article.auteur and t_sujet.id_sujet = t_article.sujet
- Création d'une vue pour la recherche de tous les articles classés par sujet :
  create view all_article_by_subject

```
as
select int_sujet, titre_article, name_members, date_pub, res_article, emp_article
from t_members, t_article, t_sujet
where t_members.id_members = t_article.auteur and t_sujet.id_sujet = t_article.sujet
order by t_sujet.int_sujet;
```

Mise en œuvre de l'interactivité (sql+) :

- Ajout d'un auteur

```
accept id_members prompt 'Saisir identifiant auteur : '
accept name_members prompt 'Saisir le nom : '
accept fname_members prompt 'Saisir le prenom : '
accept email_members prompt 'Saisir e-mail : '
accept bureau_members prompt 'Saisir le numero de bureau : '
accept date_integration_members prompt 'Saisir la date entree jj-mm-aaaa : '
accept actif_members prompt 'Indiquer si il est (a)ctif ou (i)nactif : '

insert into members
values
(&id_members,'&name_members','&fname_members','&email_members',&bureau_mem
bers, to_date('&date_integration_members','dd-mm-yyyy'),'&actif_members');
commit;
```

Module : Administration des Bases de Données Oracle

TP N°6

Attention

Comme nous l'avons déjà vu au cours, un utilisateur d'oracle peut très bien travailler sur la base de données par défaut fournie par oracle ou bien créer une nouvelle base de données. La configuration et l'implantation d'une nouvelle base de données est une opération très délicate. Il faut donc **Faire attention à ne pas altérer les fonctionnalités de la base existante.**

Etape 1 : Création du fichier de configuration de la nouvelle base

1. Créer un nouveau dossier nommé MaBase sous le dossier c:\orant\database\
2. Copier dans le dossier MaBase le fichier de configuration de la base ORACLE
3. Renommer le fichier de configuration du dossier MaBase selon le tableau suivant :

Ancien nom	Nouveau nom
INITORCL.ora	initBase.ora

4. Editer le fichier initBase.ora et mettre à jour :
   a. Le nom de la base de données
   b. Les noms (CTL1BASE.ora et CTL2BASE.ora) et les chemins des fichiers de contrôle

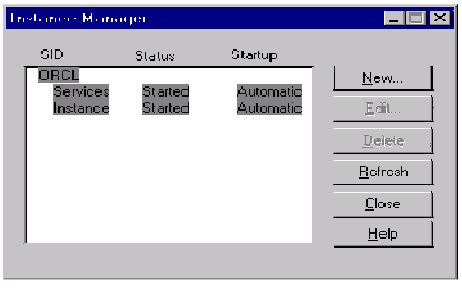
   NB : Le fait de ne pas mettre à jours les noms et chemins des fichiers de contrôle cause l'écrasement du contenu des anciens fichiers et donc la perte de l'ancienne base.

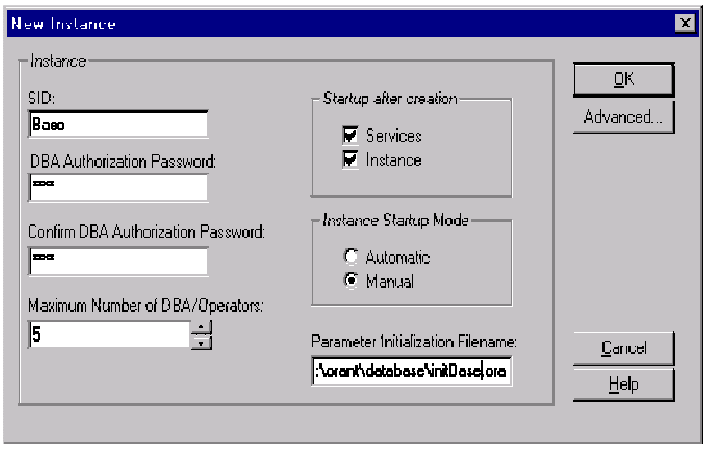
Etape 2 : Création et démarrage de l'instance de la base de données (SGA)

1. Création de la SGA :

Afin de lancer et superviser l'exécution des bases existantes, oracle met à la disposition des utilisateurs un outil nommé oradim73. Exécuter cet outil afin de configurer notre nouvelle base comme le montre ces figures (faites attention de bien configurer les noms de fichiers et les chemins) :

Pour le moment il n'y a que la base de données ORCL (oracle qui est démarrée) choisissez new pour créer notre nouvelle base de données.





SID : nom de la nouvelle base de données
DBA Authorization Password : mot de passe de l'administrateur de la nouvelle base
Maximum Number of DBA/Oprators : nombre maximum d'administrateur possible
Parameter Initialization Filename : chemin et nom du fichier de configuration de la base
Cliquez sur le bouton Advanced afin de configurer le nom interne de la base et les fichiers redolog et data qui lui sont associés.

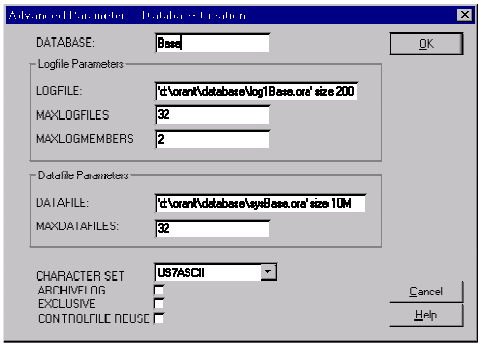
Database : Nom de la base de données

2. Démarrage de l'instance

Une fois arrivé à ce stade, la base de données est quasiment prête. Vérifier que les services de la nouvelle base sont crée :

a. ouvrir le panneau de configuration et double cliquez sur l'icône des services.

b. vérifier que deux nouveaux services sont installés et sont démarrer. Ces deux services sont : OracleServiceBASE et OracleStartBase.



c. Si les services ne sont pas crées, sortir sur une console DOS et exécuter:

-si aucun des services n'est crée :

> oradim73 -new -sid BASE -intpwd mot-de-passe -startmode AUTO –pfile C:\ORANT\DATABASE\MaBase\INITBase.ORA

-si seulement OracleStartBase n'est pas crée:

> oradim73 -delete -sid BASE

> oradim73 -new -sid BASE -intpwd mot-de-passe -startmode AUTO –pfile C:\ORANT\DATABASE\Mabase\INITBase.ORA

Vérifier de nouveau la liste des services.

Jusqu'à ce stade nous avons simplement créé et l'instance SGA de la base BASE.

Etape 3 : Démarrage et création de la base de données

Nous utilisons dans ce qui suit l'outil SVRMGR23 permettant de gérer le lancement et la création de la base de données :

1. A partir d'une console DOS, créer une variable d'environnement ORACLE_SID on lui affectant la valeur Base qui correspond au nom de la base de données :

SET ORACLE_SID=TEST

2. Dans la même fenêtre DOS exécuter l'outil SVRMGR23 et taper les commandes suivantes :

> CONNECT INTERNAL/password

> STARTUP PFILE=C:\ORANT\DATABASE\MaBASE\INITBase.ORA

L'outil doit répondre :

ORACLE instance started
Database mounted
Database opened
Total System Global Area ....

Ou :

ORA-01081: Cannot start already running ORACLE - shut it down first

Etape 4 : Création de la structure de la base de données

A partir du même outil faite la création de la base de données suivante :

La base de données relationnelles **"GESCOM"** est décrite par les schémas de relations suivantes:

CLIENT (CODECLl, NOMC, CATC, VILC)

ARTICLE (CODEART, NOMA, COULEUR, QTESTK)

COMMANDE (NUMCOM, CODECLI, DATECOM)

DETAILCO (NUMCOM, CODEART, QTECOMD)

Les données gérées par l'entreprise contiennent des informations concernant:

- les clients identifiés de manière unique par leurs codes,
- les articles identifiés de manière unique par leurs codes,
- les commandes identifiées de manière unique par leurs numéros et
- le détails des commandes, chaque ligne de la table DETAILCO représente le numéro d'une commande, le numéro de l'article commandé et la quantité commandée. La combinaison (NUMCOM, CODEART) permet d'identifier chacune des lignes de manière unique.

1. Dictionnaire de Données:

CODECLl	Code du client	CARACTÈRES(4)
NOMC	Nom du client	CARACTÈRES(10)
CATC	Catégorie du client	NUMÉRIQUE(1)

VILC	Ville du client	CARACTÈRES(10)
CODEART	Code de l'article	CARACTÈRES(4)
NOMA	Nom de l'article	CARACTÈRES(10)
COULEUR	Couleur de l'article	CARACTERES(10)
QTESTK	Quantité en stock de l'article	NUMÉRIQUE(3)
NUMCOM	Numéro de la commande	NUMÉRIQUE(6)
DATECOM	Date de la commande	DATE
QTECOMD	Quantité commandée	NUMÉRIQUE(3)

2. Données :
Insérer dans la base les données suivantes :

Table Client

CODECLI	NOMC	CATC	VILC
AKLI	Ahmed	1	Tunis
BTQE	Salem	2	Tunis
CAPE	Férid	2	Paris
COLI	Salah	2	Rome
DARK	Ali	1	Monastir
FEDO	Salah	1	Sousse
POST	Karim	2	Sfax
QAMA	Youssef	1	Sousse

Table Article

CODEART	NOMA	COULEUR	QTYSTK
PWXP	CLOU	NOIR	900
PW20	VIS	Argent	750
PRH7	ESCABOT	Bleu	350

Table Commande

NUMCOM	CODECLI	DATECOM
000432	AKLI	12-NOV-02
000564	COLI	12-NOV-02
000546	DARK	20-FEV-03
000223	QAMA	14-JAN-04
000324	DARK	06-AVR-03
000567	POST	23-AOU-04
000123	FEDO	13-SEP-04

Table DetailCO

NUMCOM	CODEART	QTECOM
000432	PWXP	50
000432	PRH7	20
000546	PW20	10
000564	PWXP	30
000223	PRH7	20
000324	PW20	10
000123	PWXP	35
000567	PRH7	15

3. Utilisateurs :
Créer les utilisateurs suivants dans la base :

Utilisateur	Mot de passe	Privilèges
Uconsultant	consult	CONNECT, CREATE SESSION, SELECT
Umanip	Manip	CONNECT, CREATE SESSION, SELECT, CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, UPDATE
Uadmin	Admin	ALL privilege

4. Scripts SQL :

Créer un fichier sql pour chacune des requêtes suivantes :

1. Donnez la liste des codes (CODECLI) et des catégories (CATC) de tous les clients.

2. Donnez la liste des clients (CODECLI, NOMC, CATC, VILC) dont la catégorie est 2.

3. Donnez la liste des numéros des clients (CODECLI) qui habitent Paris, dont la catégorie est supérieure à 1 et qui ont commandés des clous.

4. Donnez la liste des articles (CODEART, NOMA) de couleur mauve qui n'ont jamais été commandés.

5. Donnez la liste des noms des clients (NOMC) ayant fait au moins une commande en Septembre 2004.

6. Donnez la liste des noms des articles (NOMA) qui figurent sur la commande de numéro 000432 en quantité supérieure à 10.

7. Donnez la liste des noms des articles (NOMA) qui figurent sur les commandes du mois de Septembre 1994 mais pas sur celles du mois d'Août.

8. Donnez la liste des noms des articles (NOMA) commandés par les clients de Paris.

9. Donnez la liste des codes des clients (CODECLI) qui n'ont pas fait de commande en Novembre 2004.

10. Donnez la liste des clients ayant effectué plus de deux commandes ayant chacune plus de 20 articles différents commandés.

11. Donnez la liste des noms des clients (NOMC) ayant effectués au moins une commande en Août et en Septembre 2004.

12. Donnez la liste des codes des clients (CODECLI) Soussiens qui ont commandé plus de 300 clous au total en 2002.

13. Donnez la liste des dernières commandes effectuées par les clients tunisois.

14. Donnez la liste des noms des clients (NOMC) ayant commandés tous les articles rouges.

15. Donnez la liste des noms de clients (NOMC) n'ayant jamais commandé d'article rouge

16. Donnez le numéro de la dernière commande de clou effectuée par le client Youssef

17. Donnez la liste des produits commandés par tous les clients

18. Donnez la moyenne des quantités en stock pour l'ensemble des articles.

19. Donnez la liste des noms des articles (NOMA) dont la quantité en stock est supérieure à la moyenne.

20. Donnez le nom du client qui a commandé le plus de clou en 2004.

Etape 5: Arrêt de l'instance et de la base

Dans cette partie, nous allons procéder à la fermeture de la base, l'arrêt de l'instance et la suppression de la base et la restauration de la base oracle :

1. Fermeture de la base, arrêt et suppression de l'instance :

Ces trois opérations sont effectuées à l'aide de l'instruction qui est lancée sous svrmgr23 :

SHUTDOWN Normal ;

2. suppression de l'instance dans une console DOS :

> oradim73 -delete -sid BASE

3. Démarrage de l'instance d'oracle (orcl) :

> oradim73 -statrtup -sid ORCL -intpwd oracle -startmode AUTO –pfile C:\ORANT\DATABASE\INITORCL.ORA

4. Démarrage de la base oracle :

Executer Démarrer>Programmes>personal oracle 7 for windows NT> Start Database